Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Matriz – Sangolquí




CARRERA:

Ingeniería de Software

MATERIA:

Aseguramiento de la calidad de software

TEMA:
Caso TurnoSalud

NRC: 36844

Viscaino Jordy
Andres Cedeño
Ricardo Lainez
Julio Blacio

Profesor:
Diego Leonardo Gamboa Safla

Fecha:
12 de Noviembre de 2026

ÍNDICE

Roles establecidos....2
**1. Elección del perfil GP1....2**
1.1 Roles....2
1.2 Cálculo del esfuerzo....2
**2. Revisión del enunciado (GP.1.1)....2**
2.1 Alcance preliminar propuesto....3
2.2 Entregables preliminares....3
**3. Plan del proyecto (GP.1)....3**
3.1 Tareas, calendario y entregables....3
3.2 Estimación sencilla de esfuerzo por actividad....3
3.3 Recursos y roles....4
3.4 Riesgos principales y respuesta....4
3.5 Control de versiones....4
3.6 Seguimiento y cierre previsto....4

**Roles establecidos**

| Integrante | Responsabilidad |
|---|---|
| Julio Blacio | Gestor del proyecto (GP) |
| Andres Cedeño | Líder técnico (LT) y programador (PR) |
| Ricardo Lainez | Analista (AN) y diseñador (DIS) |
| Jordy Viscaino | Responsable de pruebas y programador (PR) |

### 1. Elección del perfil GP1

Se selecciona el Perfil Básico de ISO/IEC 29110. TurnoSalud se ejecutará en una entidad muy pequeña (VSE), con seis personas, un solo proyecto durante el período, una duración de 12 semanas y un presupuesto de US$18.000. Además se menciona que el software no es crítico para la seguridad.

Descripción del caso:

- Tamaño: 6 personas, el perfil Básico corresponde al ser una entidad pequeña
- Proyectos: Un solo proyecto, el perfil básico contempla la gestión y desarrollo de un solo proyecto
- Software no crítico, es un perfil genérico y corresponde al perfil basico, asi como una planificacion, seguimiento, requisitos, implementación, pruebas y entrega

La elección se basa en el tamaño, el tipo de proyecto y la forma de trabajo de la organización, no solo del presupuesto o la cantidad de horas.

El Perfil Básico incluye Gestión del Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS).

### 1.1 Roles

| Cantidad | Puesto en la VSE | Rol del perfil |
|---|---|---|
| 1 | Gestora del proyecto | GP |
| 1 | Líder técnico | LT |
| 1 | Analista-diseñadora | AN / DIS |
| 2 | Programadores | PR |
| 1 | Responsable de pruebas | Participa como ET en las actividades de pruebas |
| Externo | Clínica privada | CL |

### 1.2 Cálculo del esfuerzo

La capacidad máxima de trabajo para seis personas a 40 horas semanales durante 12 semanas, sería 6 × 12 × 40 = 2.880 horas por persona.

| Escenario | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| Capacidad máxima | 6 × 12 × 40 | 2880 horas persona |
| Capacidad con 30 h/semana | 6 × 12 × 30 | 2.160 horas por persona |
| Presupuesto | 18.000 / 2.880 | 6,25 dolares por hora |
| Presupuesto con 30 h/semana | 18.000 / 2.160 | 8,33 dolares por hora |

## 2. Revisión del enunciado (GP.1.1)

El Gestor del Proyecto y el Líder Técnico son los que revisan el enunciado para comprobar objetivo, alcance, restricciones, entregables y condiciones de aceptación. Teniendo en cuenta el caso tenemos lo siguiente:

| Elemento | Información |
|---|---|
| Proyecto | TurnoSalud |
| Desarrollador | VSE |
| Cliente | Clínica privada |
| Objetivo | Desarrollar una aplicación web para agendamiento de turnos médicos |
| Equipo | 1 gestor, 1 líder técnico, 1 analista-diseñador, 2 programadores y 1 responsable de pruebas |
| Duración y presupuesto | 12 semanas y 18.000 dolares |
| Condiciones | Un proyecto en el período; producto declarado no crítico para la seguridad |

### 2.1 Alcance preliminar propuesto

Se propone que la aplicación permita consultar disponibilidad, registrar y gestionar turnos y también que el personal de la clínica pueda administrar los horarios. Esto puede ser el alcance y deberian validarse con el cliente para ser requisitos aprobados.

| Dentro del alcance propuesto | Fuera del alcance inicial propuesto |
|---|---|
| Consulta de horarios y disponibilidad | Telemedicina o videollamadas |
| Reserva, modificación y cancelación de citas | Historia clínica electrónica |
| Administración básica de horarios por personal autorizado | Facturación o pagos en línea |
| Acceso por roles y manejo básico de datos | Integraciones con sistemas externos |

### 2.2 Entregables preliminares

| Entregable | Para que sirve |
|---|---|
| Plan del proyecto | Fechas, responsables, esfuerzo y costo previsto |
| Requisitos validados | Funciones y criterios acordados con el cliente |
| Diseño de la aplicación | Propuesta de pantallas y estructura del sistema |
| Aplicación web | Funciones de agendamiento implementadas |
| Resultados de pruebas | Registro de pruebas y defectos corregidos |
| Entrega y aceptación | Producto final y conformidad del cliente |

## 3. Plan del proyecto (GP.1)

Se busca organizar las actividades, responsabilidades, tiempos y recursos necesarios para desarrollar TurnoSalud en 12 semanas y dentro del presupuesto de US$18.000. Se propone  un calendario y las cantidades.

### 3.1 Tareas, calendario y entregables

| Semanas | Actividad principal | Responsable | Resultado previsto |
|---|---|---|---|
| 1 | Planificación | GP / LT | Plan inicial |
| 2–3 | Análisis y validación de requisitos | AN / CL | Requisitos validados |
| 4–5 | Arquitectura y diseño | LT / DIS | Diseño de la aplicación |
| 6–9 | Construcción | PR / LT | Aplicación desarrollada |
| 10–11 | Integración y pruebas | Pruebas / PR | Resultados de pruebas |
| 12 | Entrega y cierre | GP / LT / CL | Entrega y aceptación |

### 3.2 Estimación de esfuerzo por actividad

Basado en el calendario y el presupuesto, se estima una dedicación total de 1.290 horas por persona, distribuida por fase.

| Fase | Horas estimadas | Presupuesto asignado |
|---|---|---|
| Planificación | 100 h | US$1.500 |
| Requisitos | 180 h | US$2.500 |
| Arquitectura y diseño | 220 h | US$3.000 |
| Construcción | 540 h | US$7.000 |
| Integración y pruebas | 180 h | US$2.500 |
| Entrega y cierre | 70 h | US$1.500 |
| TOTAL | 1.290 h | US$18.000 |

### 3.3 Recursos y roles

| Recurso | Aplicación en TurnoSalud |
|---|---|
| Humanos | Seis puestos de la VSE (GP, LT, AN/DIS, dos PR y pruebas) y tambien un cliente externo para validaciones. |
| Tecnológicos | Computadoras, herramientas de desarrollo, repositorio de código y entorno de pruebas. |
| Económicos | Presupuesto de US$18.000 para las seis fases. |
| Tiempo | 12 semanas con reuniones breves de seguimiento cada semana. |

### 3.4 Riesgos principales y respuesta

| Riesgo | Respuesta posible |
|---|---|
| Requisitos incompletos | Validar con la clínica antes de terminar con la semana 3 |
| Retrasos de construcción | Revisar un avance semanal y priorizar funciones esenciales. |
| Cambios de alcance | Registrar lo pedido y verificar el impacto antes de hacerla. |
| Errores de reservas | Probar horarios duplicados, cancelaciones y permisos. |

| | |
|---|---|
| Presupuesto insuficiente | Comparar el gasto previsto y real en cada revisión semanal. |

### 3.5 Control de versiones

| Versión del plan | Uso propuesto | Responsable |
|---|---|---|
| 0.1 | Borrador inicial | GP |
| 0.2 | Revisión con el equipo | GP / LT |
| 1.0 | Primera versión aprobada | GP, después de la aprobación |
| 1.1 | Ajustes autorizados después | GP / LT |

El código de la aplicación y los documentos se conservarán en un repositorio compartido. Cada cambio importante registrará fecha, autor, descripción y motivo. Las versiones 1.0 y 1.1 son estados futuros previstos, no aprobaciones ya realizadas.

### 3.6 Seguimiento y cierre previsto

Se propone una reunión de seguimiento semanal para comparar las actividades completadas frente al calendario, las horas y gasto frente a lo estimado y también los defectos encontrados frente a requisitos aceptados.